



Sistemas Operacionais

Fundamentos de TI

Aula 12/36

Ti

Hardware

Software

Memória

Sistema

Segurança

Criptografia

Sistema operacional

Conceito

O Sistema Operacional (SO) é o software mais importante do computador — pense nele como o "gerente geral" que organiza tudo. Suas funções: gerenciar processos (decide qual programa roda em cada momento), memória (distribui espaço entre programas), arquivos (organiza pastas e permissões), dispositivos (controla drivers e entrada/saída) e segurança (autenticação, criptografia). Exemplos: Windows (mais usado em desktop, interface gráfica, kernel híbrido), Linux (código aberto, domina servidores e nuvem, kernel monolítico, várias versões como Ubuntu, Fedora, Debian), macOS (baseado em Unix, integrado ao hardware Apple, kernel XNU), Android (baseado em Linux, para celular) e iOS (baseado em Unix, para iPhone). A escolha do SO afeta compatibilidade, segurança, custo e experiência de uso.

Sistemas Operacionais

Windows

Linux

macOS

Kernel: Gerência Tudo

Processos | Memória | Arquivos | E/S



Atividade Prática

Crie uma tabela comparativa entre Windows 11, Ubuntu Linux 24.04 e macOS Sonoma. Compare: kernel, sistema de arquivos padrão, gerenciador de pacotes, requisitos mínimos de hardware, mercado-alvo, custo de licença e principais pontos fortes/fracos.



Pesquisa

Pesquise o que é um kernel: diferenças entre kernel monolítico (Linux), microkernel (Minix), híbrido (Windows, macOS) e exokernel. Vantagens e desvantagens de cada abordagem em termos de desempenho, segurança e modularidade.